Cómo reutilizar Open (Linked) Data

Martín Álvarez Espinar

Día W3C en España
Granada 12 Ene 2012

Cómo reutilizar Open (Linked) Data

- Consultas de datos RDF (SPARQL)
- Ejemplo práctico

Acceso a los datos RDF

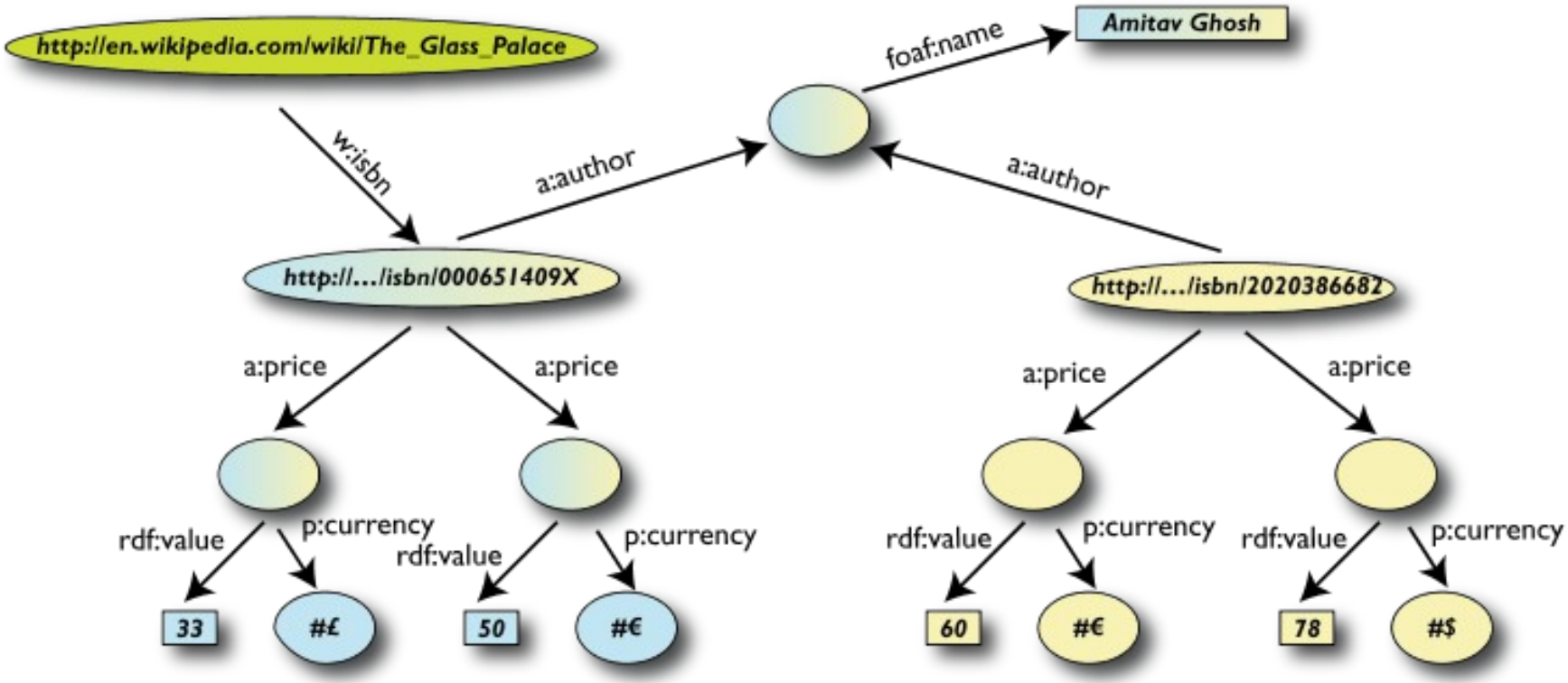
- ¿Cómo podemos consultar los datos RDF?
  - p.e., ¿cómo obtenemos datos de la DBpedia?

Patrones de grafos

- La idea fundamental
  - El patrón contiene símbolos sin asociar
  - Asociando los símbolos, se seleccionan subgrafos del grafo RDF
  - Al hacer esa selección la consulta devuelve los recursos con sus asociaciones

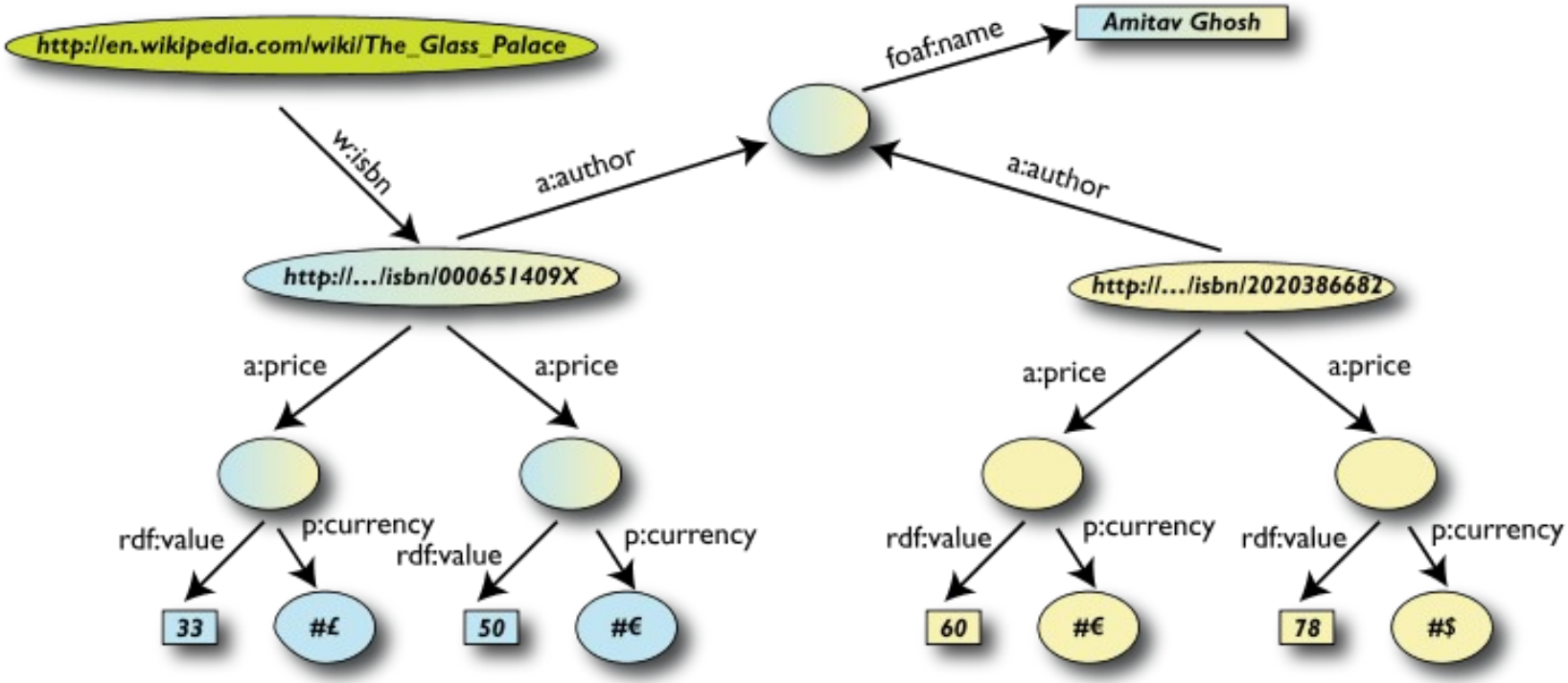
Ejemplo de SPARQL

```
SELECT ?isbn ?price ?currency # note: not ?x!
WHERE {?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.}
```



Restricciones de los patrones

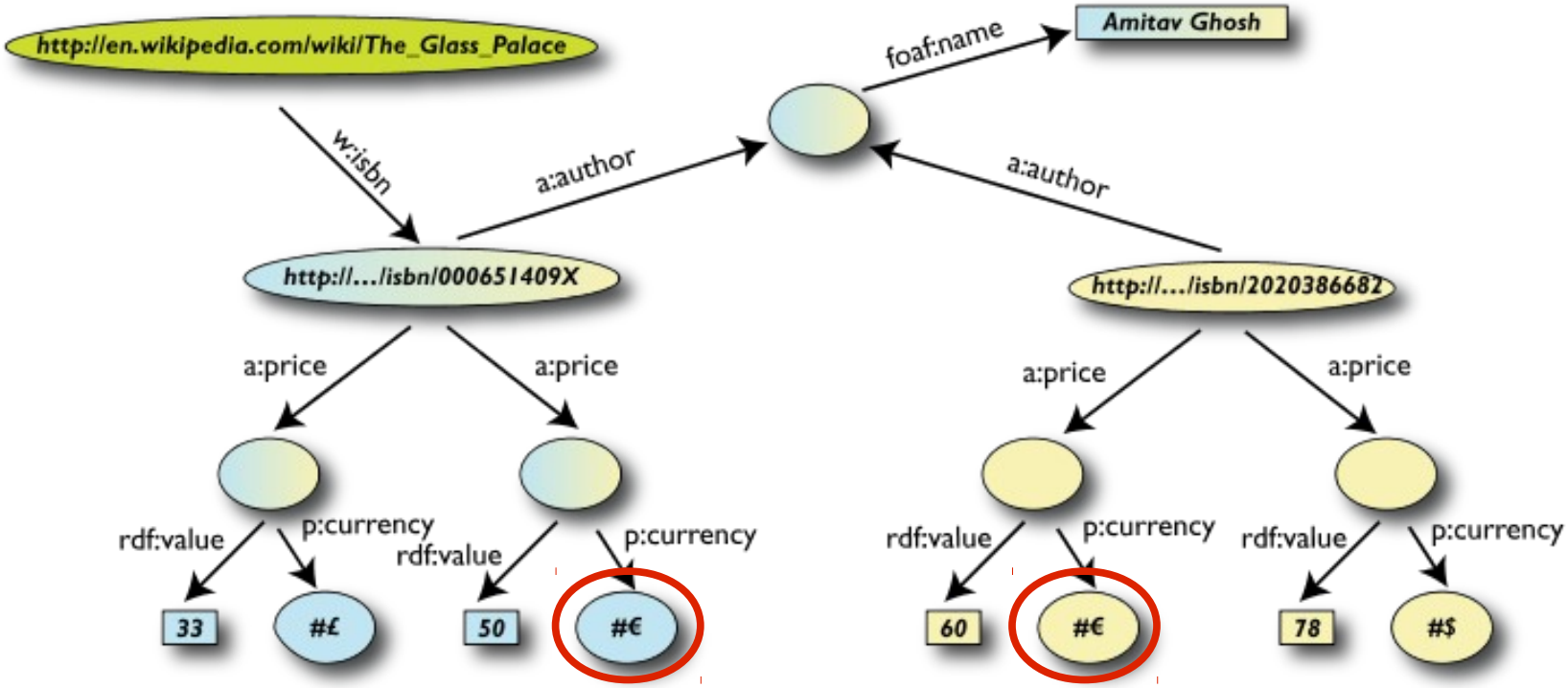
```
SELECT ?isbn ?price ?currency # note: not ?x!
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        FILTER(?currency == :€) }
```



Restricciones de los patrones

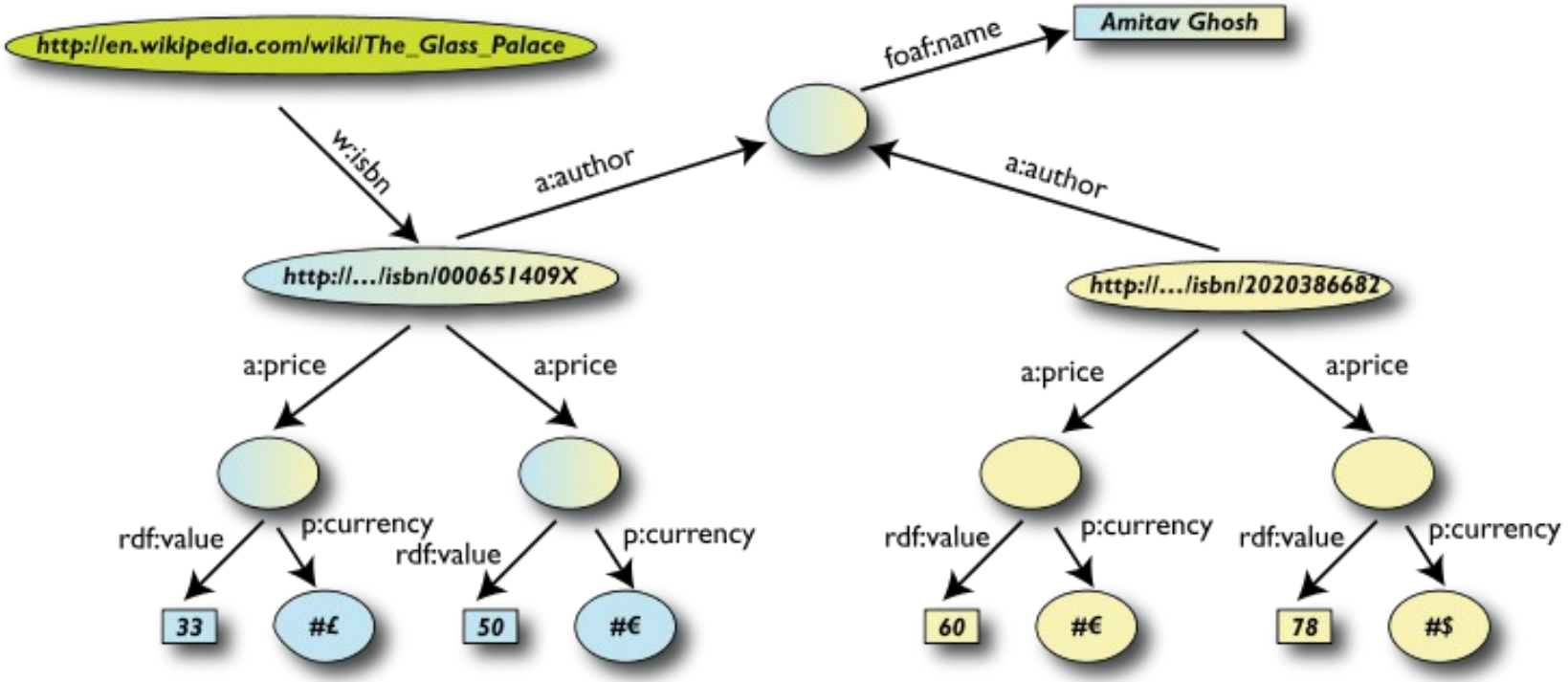
```
SELECT ?isbn ?price ?currency # note: not ?x!
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        FILTER(?currency == :€) }
```

Devuelve: [<...409X>,50,:€], [<...6682>,60,:€]



Patrón opcional

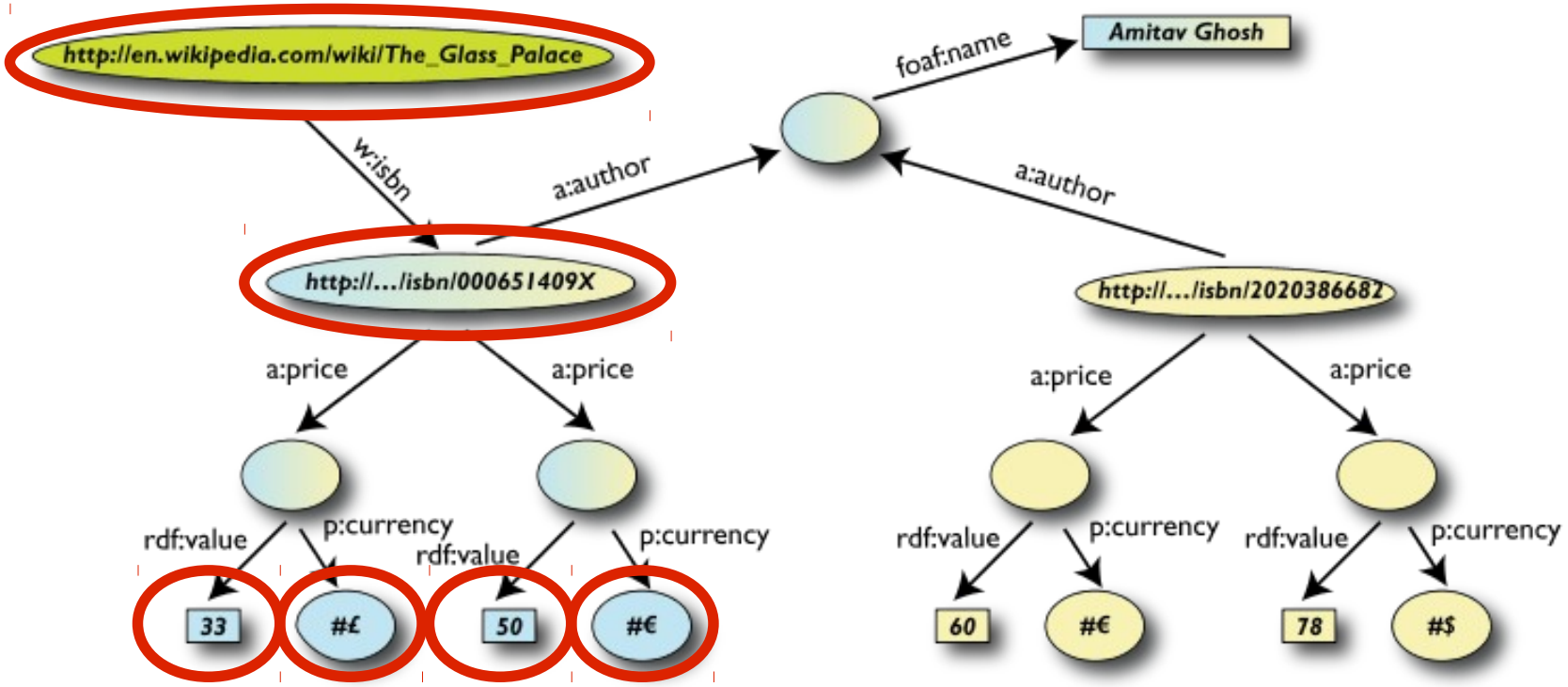
```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```



Patrón opcional

```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```

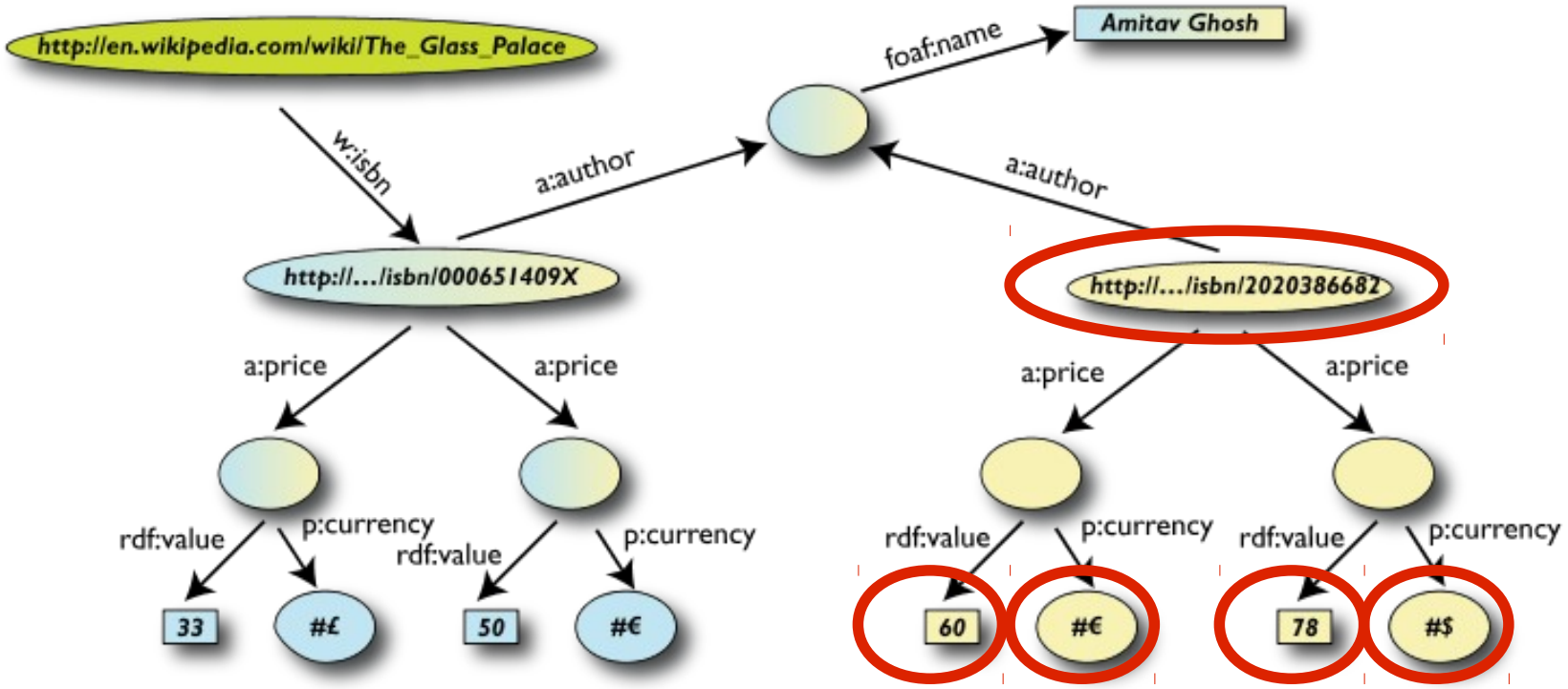
Devuelve: [[<..49X>,33,:£,<...Palace>], ... ,
[<..6682>,78,:$,]]



Patrón opcional

```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```

Devuelve: [[<..49X>,33,:£,<...Palace>], ... ,
[<..6682>,78,:$,]]



Otras características de SPARQL

- Limitación del **número de resultados** devueltos, **eliminación de duplicados**, **ordenación**, ...
- Búsqueda sobre varias fuentes de datos (mediante URIs) dentro de una consulta (¡**combinación de datos**!)
- Construcción de un grafo combinando un patrón y los resultados de la consulta → **CONSTRUCT**
- Uso de **tipos de datos** y/o **etiquetas de idioma** para hacer “matching”.

Uso de SPARQL en la práctica

- SPARQL se usa en la red
  - Estándares que definen el **protocolo** y el **formato** de resultado
  - Protocolo SPARQL para RDF con vínculos a HTTP y SOAP
  - Resultados SPARQL en formato XML o JSON

- Los grandes conjuntos de datos ofrecen ***SPARQL endpoints*** que usan este protocolo
  - p.e., SPARQL endpoint a la DBpedia

Ejemplo práctico: oferta formativa del Principado de Asturias

Identificación del conjunto de datos

Conjunto de Datos

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Oferta Formativa del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Este conjunto de datos

http://risp.asturias.es/catalogo/empleo/oferta-formativa [HTML] [RDF]

Fecha de la última actualización

17-02-2010

Licencia Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0)

Licencia de los datos Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0), con la obligación de reconocer la autoría y citar al Gobierno del Principado de Asturias como la fuente de los conjuntos de datos de la forma siguiente: Origen de los datos: Gobierno del Principado de Asturias (http://risp.asturias.es/). Se permite: copiar, distribuir y divulgar públicamente los datos; que puedan servir como base a obras derivadas como resultado de su análisis o estudio; que puedan utilizarse con fines comerciales y no comerciales; que se puedan modificar, transformar y adaptar, publicando a su vez dichos cambios.
Para más información, consulte los Términos de Uso

Información Técnica

Vocabulario usado:

http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa

Disponible en los siguientes formatos:

SPARQL/XML (application/sparql-results+xml)

Identificación del vocabulario usado

Vocabulario

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Vocabulario de la Oferta Formativa

Esta versión

http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa_20090901 [HTML] [RDF]

La última versión

http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa

Autor(es)

Gobierno del Principado de Asturias

Gobierno del Principado de Asturias - Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons

Este trabajo está bajo una licencia de Creative Commons.

Tabla de Contenidos

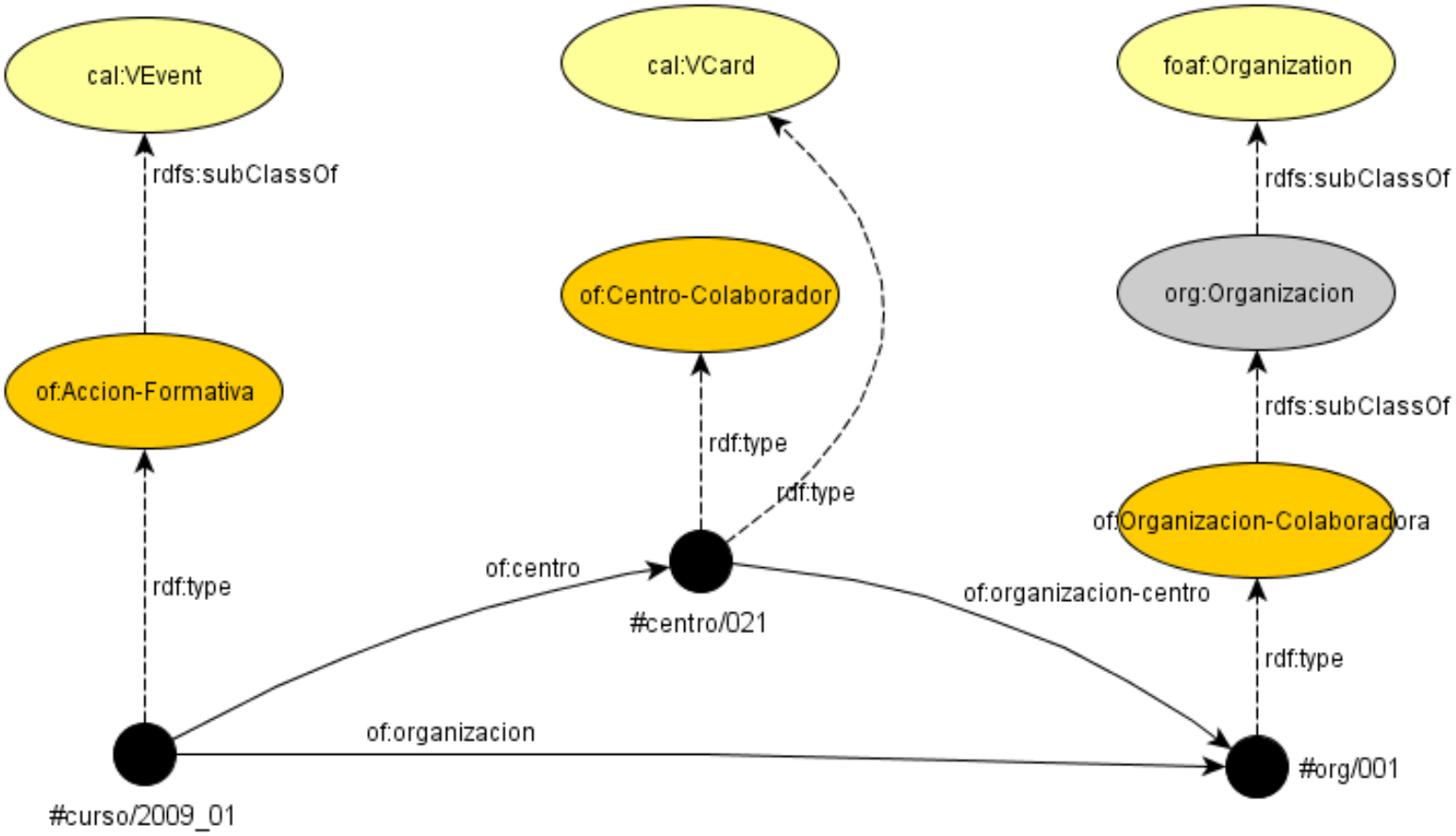
- Introducción
- Espacio de nombres
- Resumen de los términos
- Clases del vocabulario
- Propiedades del vocabulario
- Esquema RDF
- Licencia

Introducción

Modela el vocabulario del dominio de la oferta formativa, donde se incluyen los cursos o acciones formativas, organizaciones o entidades colaboradoras y los centros asociados en los que se imparten las acciones formativas.

Cambios desde la versión anterior

Interpretación del modelo conceptual



Localizar el SPARQL endpoint

SPARQL

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Datos de Asturias - Consultas SPARQL

SPARQL es el acrónimo de Protocolo Simple y Lenguaje de Consulta de RDF. SPARQL es una tecnología que permite hacer consultas sobre información expresada en RDF, usando distintas fuentes de datos y permite obtener también los resultados en formato RDF para poder reutilizarlos en las aplicaciones. Más sobre SPARQL.

Consulta

Texto de la consulta:

```
SELECT * WHERE {?sujeto ?predicado ?objeto}
```

Mostrar resultados como: HTML Ejecutar consulta

http://bit.ly/ctic_sintrafor

Ejemplo Consulta Acciones Formativas

Localidad:
LANGREO
Área Profesional:
Cualquiera
Unidad de Competencia:
Cualquiera
Enviar

Se han encontrado 27 Acciones Formativas. Ver los cursos en una línea de tiempo o exportar a ical

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
CENTRO INTEGRADO DE F.P. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN DE LANGREO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

Map | Satellite | Hybrid

Map data ©2010 Tele Atlas - Terms of Use

Otros mapas: Google, Yahoo!, Microsoft, Openlayers

```
SELECT *
FROM <http://risp.asturias.es/catalogo/emple
WHERE {
?instancia a of:Accion-Formativa;
           ical:description ?description;
           ical:summary ?summary;
           ical:dtstart ?dtstart;
           ical:dtend ?dtend;
           of:centro ?centro;
           of:area ?area;
           of:organizacion ?organizacion;
           of:aforo ?aforo.
?centro rdfs:label ?nombreCentro;
     vcard:adr ?adr.
?adr geo:long ?long;
     geo:long ?long;
     geo:lat ?lat;
     loc:local ?localidad;
```

MODELADOR-TEXTURIZADOR DE 3D
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACION DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

TECNICO DE SONIDO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

LUMINOTECNICO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACION DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

CARACTERIZADOR
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

POLIMANTENEDOR DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS
CENTRO INTEGRADO DE F.P. DE MANTENIMIE
SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN DE LANGREO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACION DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

TECNICO DE SONIDO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

Consulta SPARQL – Prefijos

```
PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX dbpedia:<http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX foaf:<http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dcterms:<http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX geo:<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX geonames:<http://www.geonames.org/ontology#>
PREFIX org:<http://data.fundacionctic.org/vocab/comun/organizacion#>
PREFIX loc:<http://risp.asturias.es/vocab/comun/localizacion#>
PREFIX of:<http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa#>
PREFIX vcard:<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
PREFIX ical:<http://www.w3.org/2002/12/cal/ical#>
PREFIX ds:<http://data.fundacionctic.org/vocab/catalog/dataset#>

…
```

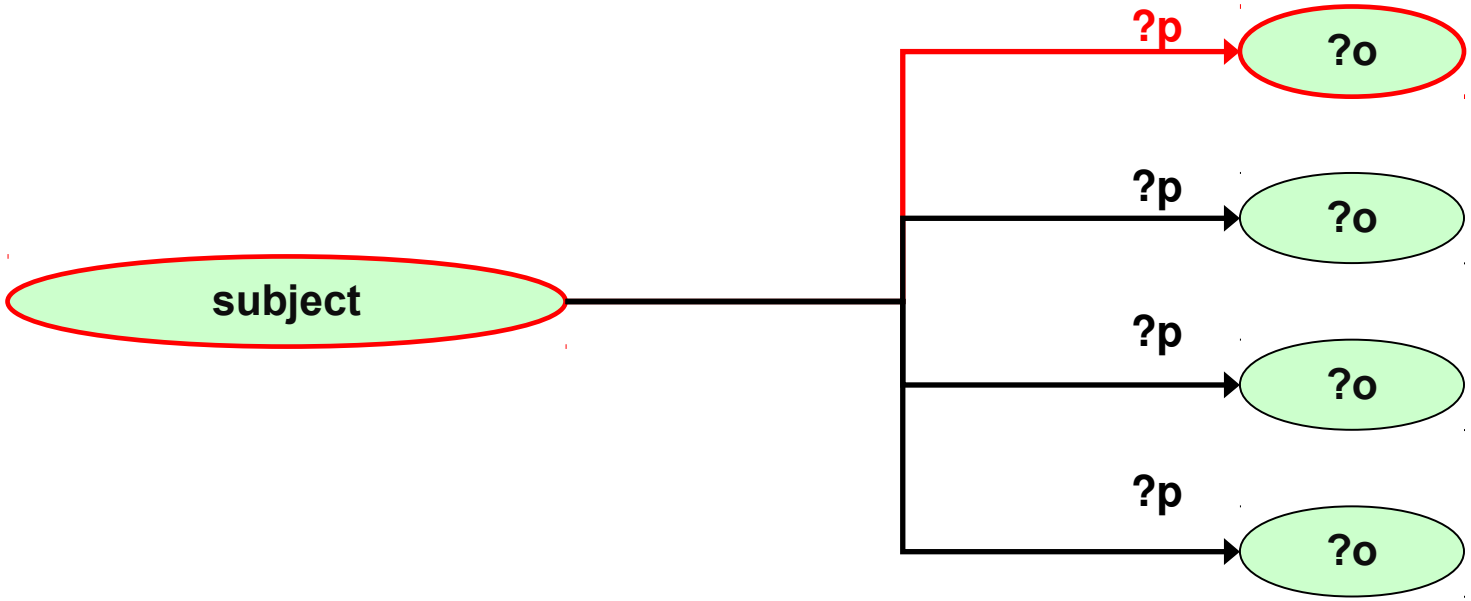
Consulta SPARQL (con filtros)

```
SELECT *  FROM <http://risp.asturias.es/catalogo/empleo/oferta-formativa>
WHERE {
    ?curso a of:Accion-Formativa;
        ical:description ?description;
        ical:summary ?summary;
        ical:dtstart ?dtstart;
        ical:dtend ?dtend;
        of:centro ?centro;
        of:organizacion ?organizacion;
        of:area ?area;
        of:aforo ?aforo;
        of:area <http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Area-Profesional/AGAN>.
    ?centro rdfs:label ?nombreCentro;
        vcard:adr [
          geo:long ?long;
          geo:lat ?lat;
          loc:local <http://risp.asturias.es/comun/localizacion/Localidad/ES_ASTURIAS_GIJ%C3%93N>;
          vcard:label ?address.
        ].
     OPTIONAL { ?curso of:uc ?uc }
}
```

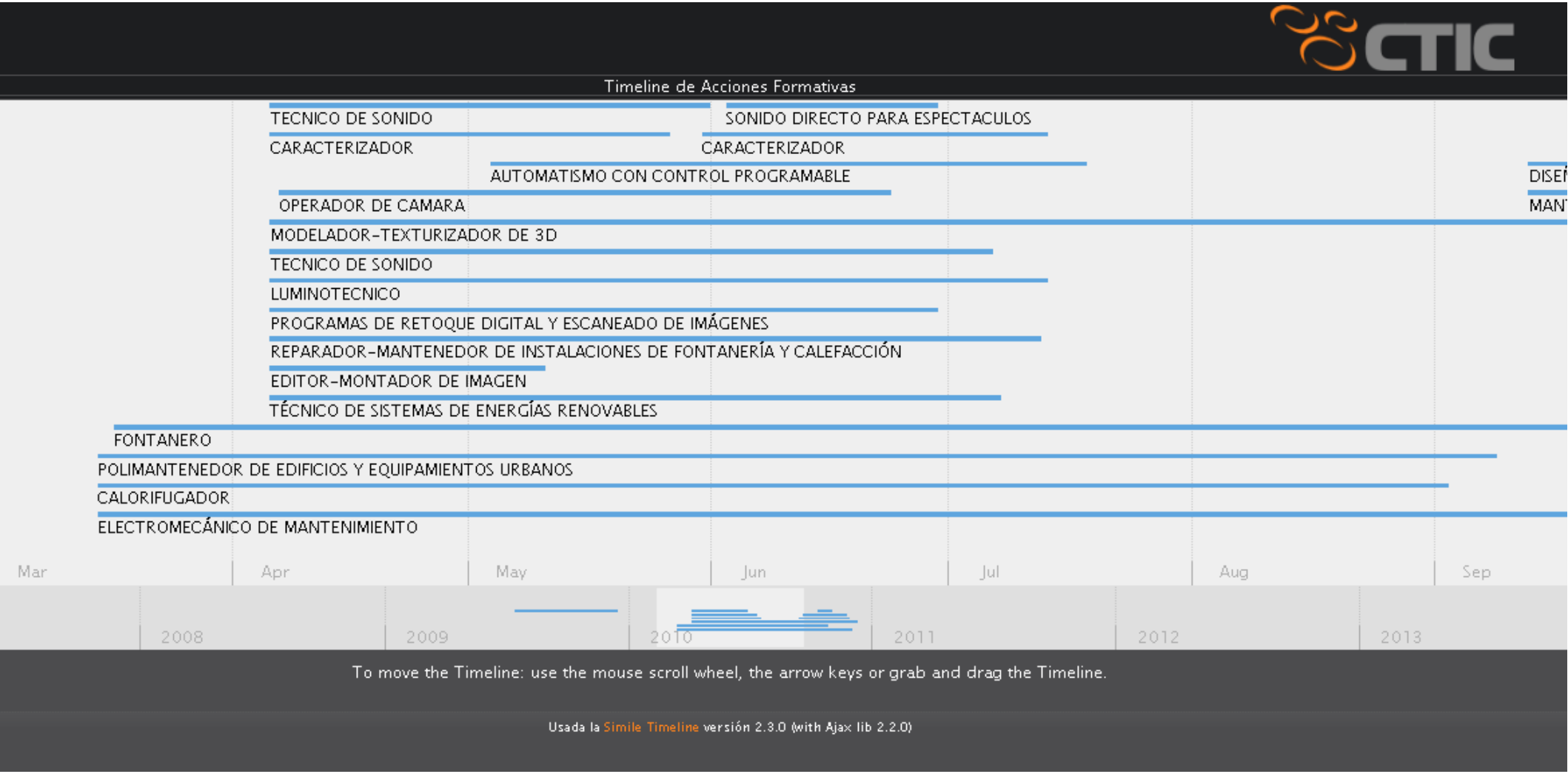
Programación en el servidor

- Sentencia Jena (Java)

```
StmtIterator iter=model.listStatements(subject,null,null);
while(iter.hasNext()) {
    st = iter.next();
    p = st.getProperty(); o = st.getObject();
    do_something(p,o);
```



Aplicaciones a coste ≈ cero



Aplicaciones a coste ≈ cero

calendar | Buscar en mis calendarios | Mostrar opciones de búsqueda

Hoy | noviembre de 2010 | Actualizar | Im

lun | mar | mié | jue | vie

1 de nov | 2 | 3 | 4 | 5

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D
- EFECTOS VISUALES PARA CINE, VIDEO Y TELEVISIÓN

8 | 9 | 10 | 11 | 12

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROL
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZA
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

15 | 16 | 19

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTRO
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZA
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

22 | 23 | 24 | 25 | 26

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

lun, 20 de septiembre de 2010 – mié, 24 de noviembre de 2010

Lugar: CALLE ALTOS HORNOS, S/N LANGREO (LANGREO) 33930 ASTURIAS (ESPAÑA) (mapa)
Autor: martin.alvarez.espinar@gmail.com en nombre de Cursos
[Suprimir]

Editar detalles del evento » | copiar a mi calendario

Aplicaciones a coste ≈ cero

Acciones Formativas > Representación HTML5

Distribución de Cursos por Localidad

Localidad	Cursos
Avilés	15
Cerdeño	12
Entrego, el	1
Felguera	20
Gijón	29
Infiesto	0
Langreo	27
Mieres	2
Moreda	2
Noreña	1
Oviedo	22
Paraes	1
Salinas	1
San martín	0
Villaviciosa	1

http://bit.ly/ctic_canvas

http://bit.ly/oferta-formativa-asturias

CTIC

Open Data @ CTIC » Sandbox

Buscador Facetado de Cursos

Buscar:

Área Formativa 1

- 12 CONSTRUCCIONES METÁLICAS
- 6 CONSULTORÍA EMPRESARIAL
- 2 CUIDADOS AUXILIARES
- 7 DISEÑO
- 2 ELECTRICIDAD
- 6 ESPECIALIDADES SIN ÁREA

Localidad 2

- 7 AMBÁS
- 6 AVILÉS
- 6 CERDEÑO
- 5 FELGUERA
- 13 GIJÓN
- 3 GRADO

Centro

- 2 CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE AVILÉS
- 6 CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE OVIEDO
- 4 FUNDACION METAL ASTURIAS - CENTRO DE AVILES

Inicio del Curso

1231631 - 1294185

12 Accion-Formativa filtered from 397 originally (Reset All Filters)

12 Accion-Formativa filtered from 397 originally (Reset All Filters)

12 Accion-Formativa filtered from 397 originally (Reset All Filters)

Curso	Fecha	Área	Centro	Localidad	Aforo
CALDERERO INDUSTRIAL	Sun, Aug 1, 2010, 11:00 pm	CONSTRUCCIONES METÁLICAS	CENTRO NACIONAL DE FORMACION OCUPACIONAL DE OVIEDO	CERDEÑO	12
CALDERERO INDUSTRIAL	Sun, Apr 11, 2010, 11:00 pm	CONSTRUCCIONES METÁLICAS	CENTRO NACIONAL DE FORMACION OCUPACIONAL DE OVIEDO	CERDEÑO	12

W3C España · CTIC Centro Tecnológico

Ejemplo de visualización con Exhibit (SIMILE) usando RDF

```
...
<script src="../simile-widgets/exhibit/2.2.0/exhibit-api.js"
   type="text/javascript">
</script>

<link
   rel="exhibit/data"
   href="http://...cursos.rdf"
   type="application/rdf+xml"
   charset="utf-8"/>
...
```

cursos.rdf


```
<rdf:RDF xmlns:..." >
  <rdf:Description rdf:about="http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2010_278">
    <rdf:type rdf:resource="http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa#Accion-Formativa"/>
   <geo:lat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">43.543098</geo:lat>
    <geo:long rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">-5.945895</geo:long>
    <ical:dtstart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2010-10-01</ical:dtstart>
    <ical:dtend rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2010-12-17</ical:dtend>
    <ex:centro>FOREM - ASTURIAS - ARNAO</ex:centro>
    <rdfs:label>MANTENEDOR DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUÍDOS</rdfs:label>
    <ical:description>MANTENEDOR DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUÍDOS</ical:description>
    <ical:summary>Acción formativa que lleva por título "MANTENEDOR DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUÍDOS",
relativa a la familia "INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO" del área profesional "FRÍO Y CLIMATIZACIÓN".
 Tiene 430  horas de duración, distribuidas del 01/10/2010 al  10/02/2011, en el centro "FOREM - ASTURIAS - ARNAO".
Esta acción formativa tiene un aforo de 430 personas y será impartido en  CALLE ANTIGUAS ESCUELAS DE ARNAO,
 S/N ARNAO (CASTRILLON) 33450 ASTURIAS (ESPAÑA) .
    </ical:summary>
    <ex:area>FRÍO Y CLIMATIZACIÓN</ex:area>
    <offo:aforo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">12</offo:aforo>
    <ex:calle>CALLE ANTIGUAS ESCUELAS DE ARNAO ARNAO (CASTRILLON) 33450 ASTURIAS ()</ex:calle>
    <ex:locality">ARNAO</ex:locality>
  </rdf:Description>
…
</rdf:RDF>
```

Herramientas de procesamiento

- Java
  - Apache Jena
- PHP
  - RAP (RDF API for PHP),ARC
- Python
  - RDFlib, librdf → SuRF, RDFAlchemy, Sparrow, ...

¡Muchas gracias!

- Yo:
  - http://www.w3c.es/Personal/Martin
  - martin@w3.org | @espinr
- Open Data @ CTIC
  - http://datos.fundacionctic.org
- Web Semántica:
  - Tutorial: http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/SWTutorial/
  - Herramientas: http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools